

TP2

Sbaffe Claire

Saint-Marc Maimiti

Atelier 1 - Initialiser le projet Terraform

Le fichier terraform.tfstate ne doit pas être publié dans un dépôt non sécurisé car il peut contenir des données sensibles.

Atelier 2 - Déclarer les providers

```
→ terraform validate  
Success! The configuration is valid.
```

Atelier 3 - Paramétrer le projet

Fait.

Atelier 4 - Créer le groupe de ressources et le réseau

Ressources

Récent Favori

Nom

 rg-shopeasy-dev

 Azure for Students

Tout afficher

Naviguer



Abonnements

Outils



Microsoft Learn
Se former sur A
formations en li
proposées par M

Liens utiles



rg-shopeasy-dev



 Afficher

environment : dev

project : shopeasy

▼ Plus (2)

Détails de la ressource

Type

Groupe de ressources

Emplacement

France Central

Abonnement

[Azure for Students](#)

Groupe de ressources

[rg-shopeasy-dev](#)

État

Succeeded

Accueil

 rg-shopeasy-dev
Groupe de ressources



Exporter des groupes de ressources à l'aide de Bicep ou Dentforme

M'aider à générer Laforme pour cet

 Rechercher



Créer



Gérer l'affichage



Supprimer le groupe de ressources



Actualiser



Exporter au form

 Vue d'ensemble

 Journal d'activité

 Contrôle d'accès (IAM)

 Étiquettes

 Visualiseur de ressources

 Événements

> Paramètres

> Gestion des coûts

> Supervision

> Automatisation

> Aide

^ Bases

Abonnement ([déplacer](#))

: [Azure for Students](#)

ID d'abonnement

: a2eaebf9-df0c-4afc-a827-1add56854d76

Étiquettes ([modifier](#))

: environment : dev

managed_by : terraform

Afficher plus (2)

Ressources

Recommandations

 Filtrer un champ...

Type est égal à tout

Emplacement est égal à tout

+ Ajouter un

☐ Nom ↑

☐  vnet-shopeasy-dev

Pourquoi le VNet utilise-t-il une plage privée ?

Le VNet utilise une plage privée pour que celui-ci ne soit pas accessible par tout le monde sur internet.

Que faudrait-il ajouter pour isoler une base de données dans un subnet dédié ?

Il faut créer un subnet dans le VNet et y binder la base de données. Si on souhaite l'isoler du VNet actuel, il faut en créer un autre et y ajouter le subnet dédié.

Pourquoi séparer les fichiers Terraform au lieu de tout placer dans main.tf ?

Tout placer dans le fichier main.tf rendrait l'IAC illisible. L'un des principes de l'Infra as code est d'avoir une infrastructure lisible et compréhensible pour n'importe qui.

Atelier 5 - Sécuriser le réseau avec un NSG

Priorité	Nom	Port	Protocole	Source	Destination	Action
Règles de sécurité de trafic entrant						
100	Allow-HTTP	80	Tcp	Internet	N'importe lequel	Allow
110	Allow-SSH-Admin	22	Tcp	90.50.238.100/32	N'importe lequel	Allow
65000	AllowVirtualNetwork	N'importe lequel	N'importe lequel	VirtualNetwork	VirtualNetwork	Allow
65001	AllowAzureLoadBalancerInbound	N'importe lequel	N'importe lequel	AzureLoadBalancer	N'importe lequel	Allow
65500	DenyAllInbound	N'importe lequel	N'importe lequel	N'importe lequel	N'importe lequel	Deny
Règles de sécurité de trafic sortant						
65000	AllowVirtualNetworkOutbound	N'importe lequel	N'importe lequel	VirtualNetwork	VirtualNetwork	Allow
65001	AllowInternetOutbound	N'importe lequel	N'importe lequel	N'importe lequel	Internet	Allow
65500	DenyAllOutbound	N'importe lequel	N'importe lequel	N'importe lequel	N'importe lequel	Deny

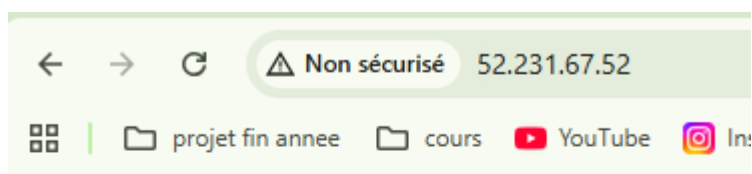
Flux	Autorisé	Justification	Risque
Internet vers HTTP	Oui	Il faut que ce soit accessible pour accéder à l'application.	Il y a toujours un risque avec un port ouvert.
SSH depuis votre IP	Oui	Je suis l'admin je dois pouvoir avoir la main sur mes ressources.	Si quelqu'un usurpe mon ip, il peut se connecter en ssh.
SSH depuis Internet complet	Non	Tout le monde ne doit pas avoir accès aux ressources.	Un individu malveillant peut faire ce qu'il veut sans effort puisque le port ne vérifie pas l'IP.

Tout trafic sortant	Non	Nous devons contrôler les sources avec lesquelles nos ressources communiquent.	Divulgateion d'informations sur l'infrastructure via une requête de notre ressource vers un site malveillant.
---------------------	-----	--	---

Atelier 6 - Déployer deux machines virtuelles Linux

IP publiques :

ServerWeb 1 : 52.231.67.52



ShopEasy - serveur web 1

Deploiement realise avec Terraform sur Azure.

Server Web 2 : 20.200.221.169



ShopEasy - serveur web 2

Deploiement realise avec Terraform sur Azure.

```

Apply complete! Resources: 11 added, 0 changed, 0 destroyed.
♦ ~\Desktop\panorama_cloud\tp2-terraform-azure :: git(♦main)
→ terraform state list
azurerm_linux_virtual_machine.web[0]
azurerm_linux_virtual_machine.web[1]
azurerm_network_interface.web[0]
azurerm_network_interface.web[1]
azurerm_network_security_group.web
azurerm_public_ip.web[0]
azurerm_public_ip.web[1]
azurerm_resource_group.main
azurerm_subnet.web
azurerm_subnet_network_security_group_association.web
azurerm_virtual_network.main
♦ ~\Desktop\panorama_cloud\tp2-terraform-azure :: git(♦main)
→ az vm list -g rg-shopeasy-dev -o table
Name                                ResourceGroup    Location
-----                                -
vm-shopeasy-dev-web-1               rg-shopeasy-dev  koreacentral
vm-shopeasy-dev-web-2               rg-shopeasy-dev  koreacentral
♦ ~\Desktop\panorama_cloud\tp2-terraform-azure :: git(♦main)

```

À quoi sert count dans cette configuration ?

Count sert à créer des replica des VM.

Quel est le rôle de custom_data ?

Custom_data sert à effectuer des configurations à l'intérieur de la VM créée. Dans notre cas, on effectue plusieurs commandes on l'ajoute d'un fichier HTML.

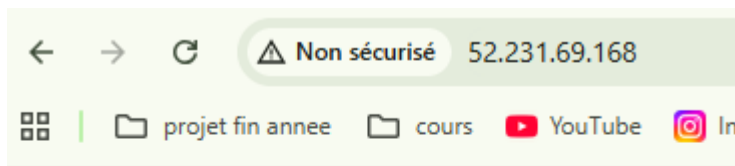
Pourquoi le type Standard_B1s est-il acceptable pour un environnement de formation ?

Les machines virtuelles de la série B sont idéales pour les charges de travail qui ne nécessitent pas en permanence la totalité des performances du processeur, par exemple les serveurs web, les preuves de concept, les petites bases de données et les environnements de build de développement.

Pourquoi ne faut-il pas conserver des IP publiques directes sur les VM en production ?

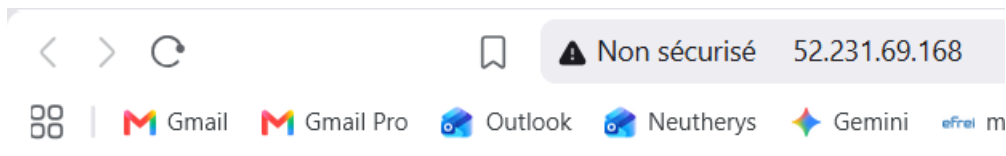
Il faut mettre un load balancer devant les VM de production, sinon l'utilisateur n'accèdera qu'à une seule instance de la VM.

Atelier 7 - Mettre en place un Load Balancer



ShopEasy - serveur web 2

Deploiement realise avec Terraform sur Azure.



ShopEasy - serveur web 1

Deploiement realise avec Terraform sur Azure.

Lorsque nous accédons au load balancer sur deux navigateurs différents (chacun sur un poste) nous avons bien 2 VM différentes.

Quel problème résout le Load Balancer ?

Il répartit la charge des requêtes entre les différentes machines et évite les surcharges de requêtes.

Que se passe-t-il si une VM devient indisponible ?

Le load balancer redirige le trafic sur l'autre VM.

Quelle différence y aurait-il avec Azure Application Gateway ?

Le load balancer touche au trafic en couche 4 (TCP) alors que l'application gateway touche au trafic en couche 7 (HTTP).

Atelier 8 - Ajouter un Storage Account

Accueil > Gestionnaire des ressources | Groupes de ressources > rg-shopeasy-dev

shopeasydevdocsfy1pu

Compte de stockage

Rechercher

Charger

Ouvrir dans l'Explorateur

Supprimer

Déplacer

Actualiser

Ouvrir sur un appareil mobile

CLI/PS

Commentaires

Vue d'ensemble

Journal d'activité

Étiquettes

Diagnostic et résoudre les problèmes

Contrôle d'accès (IAM)

Migration des données

Événements

Navigateur de stockage

Storage Mover

Solutions de partenaire

Visualiseur de ressources

Stockage des données

Conteneurs

Partages de fichiers

Bases

Groupe de ressources (déplacer) : rg-shopeasy-dev

Emplacement : koreacentral

Abonnement (déplacer) : Azure subscription 1

ID d'abonnement : 4ea31b31-ca3d-4ef6-9c1a-e87027bda507

État du disque : Disponible

Étiquettes (modifier) : environnement : dev managed_by : terraform

Afficher plus (2)

Performance : Standard

Réplication : Stockage localement redondant (LRS)

Genre de compte : StorageV2 (v2 à usage général)

État d'approvisionnement : Réussite

Créé : 25/06/2026 15:17:46

Propriétés

Monitoring

Fonctionnalités (7)

Suggestions (0)

Tutoriels

Outils et Kits de développement logiciel (SDK)

Service BLOB

Espace de noms hiérarchique : Désactivé

Niveau d'accès par défaut : Hot

Accès anonyme aux objets blob : Activé

Suppression réversible d'objet blob : Désactivé

Suppression réversible de conteneur : Désactivé

Sécurité

Exiger un transfert sécurisé pour les opérations d'API REST : Activé

Accès de clé de compte de stockage : Activé

Version TLS minimale : Version 1.2

Chiffrement d'infrastructure : Désactivé

Accueil > Gestionnaire des ressources | Groupes de ressources > rg-shopeasy-dev > shopeasydevdocsfy1pu

shopeasydevdocsfy1pu | Conteneurs

Compte de stockage

Rechercher

Ajouter un conteneur

Charger

Actualiser

Supprimer

Modifier le niveau d'accès

Restaurer des conteneurs

Modifier les colonnes

Rechercher les conteneurs par préfixe

Affichage de tous les éléments 2

Nom	Dernière modification	Niveau d'accès anonyme	État du bail
Slogs	25/06/2026 15:19:01	Privé	Disponible
documents	25/06/2026 15:19:14	Privé	Disponible

Pourquoi le container doit-il être privé ?

Pour que n'importe qui n'y accède pas via internet, cela constituerait un grave problème de sécurité des données.

Pourquoi le versioning peut-il augmenter les coûts ?

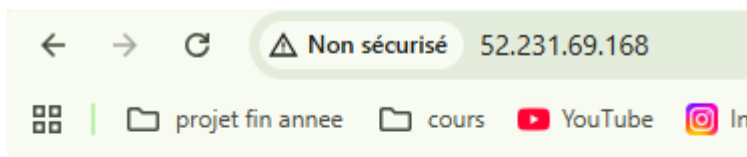
Le versionning enregistre le même objet pour chacune de ses versions donc plus d'objets enregistrés donc plus de stockage utilisé donc plus de dépenses.

Quelle règle de cycle de vie proposer pour limiter les coûts ?

On peut mettre en place une politique de rétention. Par exemple, on pourrait supprimer les versions qui n'ont pas été consultées depuis plus d'un mois.

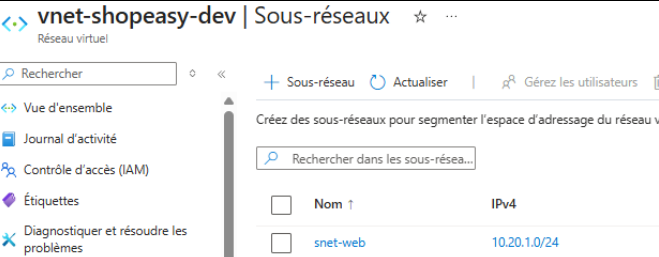
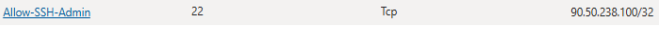
Atelier 9 - Outputs et validation

```
❖ ~\Desktop\panorama_cloud\tp2-terraform-azure :: git(📌main)
→ terraform output
load_balancer_public_ip = "52.231.69.168"
resource_group_name = "rg-shopeasy-dev"
storage_account_name = "shopeasydevdocszfy1pu"
web_vm_public_ips = [
  "52.141.6.57",
  "20.200.220.180",
]
```



ShopEasy - serveur web 2

Deploiement realise avec Terraform sur Azure.

Controle	OK/KO	Preuve
Le projet Terraform s'initialise sans erreur	OK	<pre>→ terraform init Initializing provider plugins found in the configuration... - Reusing previous version of hashicorp/azurerm from the dependency lock file - Reusing previous version of hashicorp/random from the dependency lock file - Using previously-installed hashicorp/azurerm v4.78.0 - Using previously-installed hashicorp/random v3.9.0 Initializing the backend... Initializing provider plugins found in the state... - Reusing previous version of hashicorp/azurerm - Reusing previous version of hashicorp/random - Using previously-installed hashicorp/random v3.9.0 - Using previously-installed hashicorp/azurerm v4.78.0 Terraform has been successfully initialized! You may now begin working with Terraform. Try running "terraform plan" to see any changes that are required for your infrastructure. All Terraform commands should now work. If you ever set or change modules or backend configuration for Terraform, rerun this command to reinitialize your working directory. If you forget, other commands will detect it and remind you to do so if necessary.</pre>
terraform valide réussit	OK	<pre>→ terraform validate Success! The configuration is valid.</pre>
Le Resource Group est créé	OK	
Le VNet et le subnet existent	OK	
Le NSG limite SSH à votre IP	OK	

Deux VM Linux sont créées	OK	shopeasydevdocsfy1pu ... Compte de stockage vm-shopeasy-dev-web-1 ... Machine virtuelle vm-shopeasy-dev-web-1_OsDisk_1_f8e75d7a1a1c4e49bd3141bb1c61c0 Disque vm-shopeasy-dev-web-2 ... Machine virtuelle vm-shopeasy-dev-web-2_OsDisk_1_33f0c0b735ba4ecbb7b0021e2de5c3 Disque
Nginx répond sur les VM	OK	<pre> → curl http://52.141.6.57 <html> <body> <h1>ShopEasy - serveur web 1</h1> <p>Deploiement realise avec Terraform sur Azure.</p> </body> </html> ♦ ~\Desktop\panorama_cloud\tp2-terraform-azure :: git(♦main) → curl http://20.200.220.180 <html> <body> <h1>ShopEasy - serveur web 2</h1> <p>Deploiement realise avec Terraform sur Azure.</p> </body> </html> ♦ ~\Desktop\panorama_cloud\tp2-terraform-azure :: git(♦main) </pre>
Le Load Balancer répond en HTTP	OK	← → ↺ ⚠ Non sécurisé 52.231.69.168 🗂 projet fin annee 🗂 cours 📺 YouTube 📷 Instagram ShopEasy - serveur web 2 Deploiement realise avec Terraform sur Azure.
Le Storage Account est privé	OK	shopeasydevdocsfy1pu Conteneurs Rechercher + Ajouter un conteneur Charger Actualiser Supprimer Modifier le niveau d'accès Restaurer des conteneurs Modifier les colonnes Vue d'ensemble Journal d'activité Requêtes Diagnostic et résolution des problèmes Contrôle d'accès (IAM) Allocation des données Rechercher les conteneurs par profil Affichage de tous les éléments 2 📁 Nom Dernière modification Niveau d'accès anonyme État du bal 📁 Stop 25/09/2020 15:00:11 Privé Disponible 📁 Documents 25/09/2020 15:00:14 Privé Disponible
Le versioning Blob est activé	OK	Service BLOB Espace de noms hiérarchique Désactivé Niveau d'accès par défaut Hot Accès anonyme aux objets blob Activé Suppression réversible d'objet blob Désactivé Suppression réversible de conteneur Désactivé Contrôle de version Activé Flux de modification Désactivé NFS v3 Désactivé Autoriser la réplication inter-clients Désactivé Attributions de travaux de stockage Aucun
Les ressources sont taguées	OK	+ Créer 🔗 Gérer l'affichage 🗑 Supprimer le groupe de ressources 🔄 Actualiser 📄 Exporter au format CSV ... 🔍 Aucun r Bases Abonnement (...) : Azure subscription 1 Déploiements : Aucun déploiement ID d'abonnement : 4ea31b31-ca3d-4ef6-9c1a-e87027bda507 Emplacement : Korea Central Étiquettes (modifier) : environnement : dev managed_by : terraform owner : formation project : shopeasy Masquer les balises

Atelier 10 - Modifier l'infrastructure

Terraform prévoit-il de recréer toutes les ressources ?

Non, il va seulement les modifier.

Quelles ressources sont simplement mises à jour ?

Toutes les ressources qui possèdent les tags.

Pourquoi le plan est-il indispensable avant application ?

Afin de contrôler les actions faites par Terraform. Pour contrôler qu'il ne recrée pas tout, ne supprime pas tout ou crée des effets de bords.

Atelier 11 - Observer une dérive Terraform

```
Terraform used the selected providers to generate the following execution plan. Resource actions are indicated with the following symbols:
  ~ update in-place

Terraform will perform the following actions:

# azurerm_resource_group.main will be updated in-place
~ resource "azurerm_resource_group" "main" {
  id      = "/subscriptions/4ea31b31-ca3d-4ef6-9c1a-e87027bda507/resourceGroups/rg-shopeasy-dev"
  name    = "rg-shopeasy-dev"
  ~ tags  = {
    "cost_center" = "cloud-training"
    "environment" = "dev"
    "managed_by"  = "terraform"
    - "manual_change" = "true" -> null
    "owner"        = "formation"
    "project"      = "shopeasy"
  }
  # (2 unchanged attributes hidden)
}

Plan: 0 to add, 1 to change, 0 to destroy.
```

Terraform détecte-t-il une différence ?

Oui.

Quelle action propose-t-il ?

Le tag n'est pas dans le tfstate alors il sera supprimé au prochain apply. La ressource est simplement modifiée.

Pourquoi les modifications manuelles sont-elles dangereuses dans une organisation ?

Les modifications manuelles, aussi importantes soient-elles, seront supprimées car elles n'ont pas été ajoutées dans le terraform. Les collaborateurs ne s'en rendront peut-être pas compte tout de suite, ce qui pourrait causer des incidents.

Quelle règle d'équipe proposer pour limiter ce risque ?

Toujours modifier le terraform pour modifier l'infrastructure. Ne jamais faire de modifications à la main.

Atelier 12 - Préparer un state distant

Pourquoi le state distant facilite-t-il le travail en équipe ?

Toute l'équipe possède le même state donc la même base de vérité pour le Terraform.

Pourquoi faut-il protéger l'accès au Storage Account du state ?

Il faut un storage account privé pour le state car celui-ci peut contenir des données sensibles.

Pourquoi faut-il séparer le state de développement, recette et production ?

Tout simplement car ce ne sont pas les mêmes environnements. Appliquer le Terraform de l'environnement de dev sur celui de la production créerait un grave problème.

Atelier 13 - Analyse coût, sécurité et maintenabilité

Enregistrer

Enregistrer sous

Supprimer la vue

Partager

S'abonner

Actualiser

Télécharger

Coût par ressource

Configurer billing account

Commentaires

Essayer la préversion

Aide

Étendue : Maimiti SAINT-MARC

APPRÉHENSIF

AccumulatedCosts

juin 19-25

COÛT REEL

PREVISIONS NON DISPONIBLES

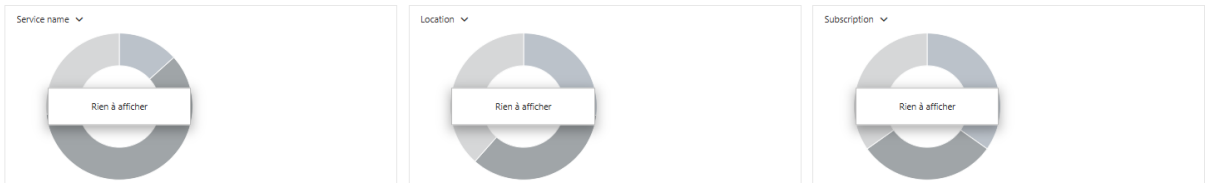
BUDGET: AUCUN

Grouper par: None

Granularité: Cumulé

Zone

Aucun coût signalé pendant cette période — Essayer des dates différentes



Nous n’avons pas de données sur les coûts. Visiblement, il faut attendre un petit mois pour avoir de premières infos.

Risque	Cause possible	Impact	Correction
SSH trop ouvert	L'accès en SSH n'a pas été limité à une seule IP (cette de l'admin).	Tout le monde ne doit pas avoir accès aux ressources.	Limitier l'accès SSh à une seule ou quelques de confiance.
State exposé	Le state est sur Git ou il est dans un storage account public.	N'importe qui peut voir les données sensibles du state et peut connaitre l'architecture du projet.	Ne pas versionner le state et le mettre dans un storage account privé.
Storage public	Le storage n'est pas privé.	N'importe qui peut accéder au storage depuis internet.	Rendre le storage privé.
Tags absents	Il n'y a pas de tags.	Les ressources sont moins identifiables et on ne peut pas les grouper.	Ajouter des tags.
Secrets dans Git	Les secrets ont été poussés sur Git	N'importe qui peut voir les données sensibles des secrets	Ajouter un .env et utiliser le .gitignore pour ne pas

			pousser les secrets sur Git
Modification manuelle	Une modification a été faite manuellement	Les modifications manuelles seront écrasées au prochain apply du Terraform	Ne pas faire de modifications manuelles, toujours faire les modifications sur Terraform.

Comment rendre ce projet réutilisable pour un environnement de recette ?

Augmenter le nombre de VM et en changer la taille, changer les préfixes "dev-" en "recette-".

Quelles variables faudrait-il ajouter ?

Aucune, elles seront seulement modifiées.

Quels fichiers pourraient devenir des modules Terraform ?

Networks, storage, compute.

Quelles validations automatiques pourrait-on ajouter dans une pipeline CI/CD ?

Formattage, validation, plan

Atelier 14 - Nettoyage de l'environnement

```
peasy-dev-web"
  - service_endpoint_policy_ids = []
  - service_endpoints           = []
    # (1 unchanged attribute hidden)
  },
] -> null
- tags = {
  - "cost_center" = "cloud-training"
  - "environment" = "dev"
  - "managed_by"  = "terraform"
  - "owner"       = "formation"
  - "project"     = "shopeasy"
} -> null
# (2 unchanged attributes hidden)
}

# random_string.suffix will be destroyed
- resource "random_string" "suffix" {
  - id          = "zfy1pu" -> null
  - length      = 6 -> null
  - lower       = true -> null
  - min_lower   = 0 -> null
  - min_numeric = 0 -> null
  - min_special = 0 -> null
  - min_upper   = 0 -> null
  - number      = true -> null
  - numeric     = true -> null
  - result      = "zfy1pu" -> null
  - special     = false -> null
  - upper       = false -> null
}
```

Plan: 0 to add, 0 to change, 21 to destroy.

Changes to Outputs:

```
- load_balancer_public_ip = "52.231.69.168" -> null
- resource_group_name     = "rg-shopeasy-dev" -> null
- storage_account_name    = "shopeasydevdocszfy1pu" -> null
- web_vm_public_ips       = [
  - "52.141.6.57",
  - "20.200.220.180",
] -> null
```

Note: You didn't use the -out option to save this plan, so Terraform can execute these actions if you run "terraform apply" now.

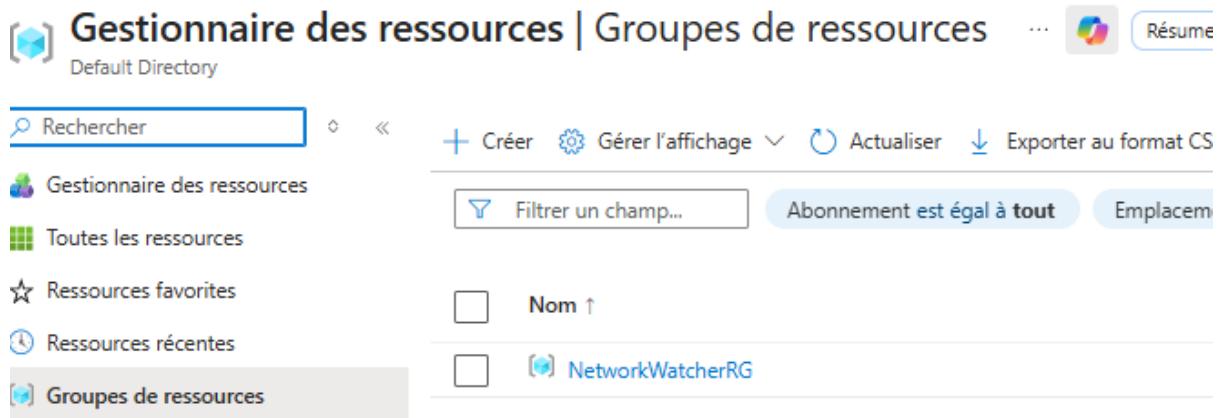
```
C:\Desktop\terraform\cloud> terraform apply -auto-approve
```

```

sourceGroups/rg-shopeasy-dev]
azurerm_resource_group.main: Still destroying... [id=/subscriptions/4ea1...
/resourceGroups/rg-shopeasy-dev, 00m10s elapsed]
azurerm_resource_group.main: Still destroying... [id=/subscriptions/4ea1...
/resourceGroups/rg-shopeasy-dev, 00m20s elapsed]
azurerm_resource_group.main: Destruction complete after 23s

Destroy complete! Resources: 21 destroyed.
~\Desktop\panorama_cloud\tp2-terraform-azure :: git(main)
→

```



Le ressource group a bien disparu.

Mise en autonomie

Ajouter une politique de rétention, qui permet de supprimer les fichiers de versioning les plus anciens, ceux qui n'ont pas été touchés depuis plus d'un mois.

Cette politique sera ajoutée dans le Terraform et le fichier impacté sera storage.tf.

Supprimer des données automatiquement est toujours risqué. Un fichier référencé dans une application pourrait être supprimé s'il remplit les conditions, et cela pourrait poser des problèmes quant au bon fonctionnement de l'application.

Quiz de validation

Terraform est-il un outil impératif ou déclaratif ? Justifier.

C'est du déclaratif car il décrit l'architecture visée. Avant d'appliquer, Terraform annonce ce qu'il va créer, modifier ou détruire.

Quel est le rôle d'un provider Terraform ?

Un provider est un plugin Terraform qui sait communiquer avec l'API d'une plateforme.

À quoi sert le fichier terraform.tfstate ?

Le tfstate sert de base de vérité sur ce qui a été appliqué par le Terraform. C'est un peu la mémoire de Terraform.

Pourquoi exécuter terraform plan avant terraform apply ?

Afin de contrôler les actions menées par Terraform, pour s'assurer qu'il ne casse pas tout.

Quelle commande formate le code Terraform ?

Terraform fmt

Quelle commande vérifie la syntaxe et la cohérence de base ?

Terraform validate

Quel service Azure correspond au réseau privé logique ?

Azure Private Link

Quel composant Azure filtre les flux réseau entrants et sortants ?

Network Security Group

Pourquoi restreindre SSH à une seule adresse IP ?

Pour que tout le monde n'ait pas accès aux ressources. On respecte le principe du moindre privilège, le moins d'accès possible.

Quel est l'intérêt de count dans le déploiement des VM ?

Count permet de faire des replica des VM.

Pourquoi utiliser des variables ?

Pour personnaliser certains champs (variabiliser).

Pourquoi utiliser des outputs ?

Pour récupérer des informations pertinentes sur l'infrastructure de l'environnement via Terraform.

Pourquoi taguer les ressources ?

Pour les retrouver facilement, mieux les identifier, les grouper.

Quelle est la différence entre un changement Terraform et un changement manuel dans le portail ?

Le changement Terraform est permanent puisqu'il sera enregistré dans le terraform.tfstate alors qu'un changement manuel sera écrasé au prochain apply Terraform si non modifié dans le Terraform aussi.

Quel risque présente un Storage Account public ?

N'importe qui peut accéder au storage depuis internet.

Pourquoi le versioning Blob peut-il générer des coûts supplémentaires ?

Le versioning Blob stocke plusieurs versions du même document, donc engendre plus de dépenses car utilise plus de stockage.

À quoi sert un Load Balancer ?

A répartir la charge entre les différentes VM. L'absence d'un load balancer pourrait surcharger en requête une VM par rapport aux autres, donc des latences.

Pourquoi un state distant est-il préférable en équipe ?

Toute l'équipe possède le même state donc la même base de vérité pour le Terraform.

Citer deux bonnes pratiques de sécurité pour un projet Terraform.

Pas de modification à la main, mettre en place un state distant dans un storage privé.

Citer deux améliorations possibles pour rendre l'architecture plus proche d'un environnement de production.

Ajouter plus de VM, en changer la taille, plusieurs conteneurs de storage account.